

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 10 गणित (Math)

क्षेत्रमिति: घन, घनाभ एवं बेलन

(महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी — 45 प्रश्न)

ज्ञान धारा विद्यापीठ Premium Notes

◆ घन (Cube) — 15 प्रश्न ◆

प्रश्न 1: एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 cm है। इस घन का आयतन कितना होगा?

उत्तर: 512 cm^3

प्रश्न 2: एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी एक भुजा 5 cm हो?

उत्तर: 150 cm^2

प्रश्न 3: 12 cm भुजा वाले एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल (चारों दीवारों का क्षेत्रफल) निकालिए।

उत्तर: 576 cm^2

प्रश्न 4: यदि एक घन का आयतन 1331 cm^3 है, तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी?

उत्तर: 11 cm

प्रश्न 5: एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 cm^2 है। इस घन का आयतन क्या होगा?

उत्तर: 1000 cm^3

प्रश्न 6: 10 cm भुजा वाले एक घन के अंदर रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी?

उत्तर: $10\sqrt{3} \text{ cm}$

प्रश्न 7: यदि एक घन का विकर्ण $7\sqrt{3} \text{ cm}$ है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

उत्तर: 294 cm^2

प्रश्न 8: अगर किसी घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए, तो उसके नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात क्या होगा?

उत्तर: 8 : 1

प्रश्न 9: यदि एक घन की भुजा को तिगुना कर दिया जाए, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा?

उत्तर: 9 गुना

प्रश्न 10: दो घनों की भुजाओं का अनुपात 3 : 4 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा?

उत्तर: 27 : 64

प्रश्न 11: दो घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 25 : 49 है। उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा?

उत्तर: 5 : 7

प्रश्न 12: 6 cm भुजा वाले एक बड़े घन को पिघलाकर 2 cm भुजा वाले कितने छोटे-छोटे घन बनाए जा सकते हैं?

उत्तर: 27 घन

प्रश्न 13: 3 m भुजा वाले एक घनकार डिब्बे को बाहर से पेंट करने का खर्चा क्या होगा, यदि पेंट करने की दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर है?

उत्तर: 540 रुपये

प्रश्न 14: एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 cm^2 है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

उत्तर: 150 cm^2

प्रश्न 15: एक घन का आयतन और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। उस घन की भुजा क्या होगी?

उत्तर: 6 इकाई (units)

◆ घनाभ (Cuboid) — 15 प्रश्न ◆

प्रश्न 1: एक घनाभ की लंबाई 8 cm, चौड़ाई 6 cm और ऊंचाई 5 cm है। इस घनाभ का आयतन कितना होगा?

उत्तर: 240 cm^3

प्रश्न 2: एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई 10 cm, चौड़ाई 8 cm और ऊंचाई 6 cm है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: 376 cm^2

प्रश्न 3: एक कमरे की लंबाई 6 m, चौड़ाई 4 m और ऊंचाई 3 m है। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल (पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल) क्या होगा?

उत्तर: 60 m^2

प्रश्न 4: एक घनाभ का आयतन 440 cm^3 है और इसके आधार का क्षेत्रफल 88 cm^2 है। इस घनाभ की ऊंचाई क्या होगी?

उत्तर: 5 cm

प्रश्न 5: उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी जिसे 12 m लंबे, 9 m चौड़े और 8 m ऊंचे एक कमरे में रखा जा सकता है?

उत्तर: 17 m

प्रश्न 6: एक माचिस की डिब्बी की माप $4\text{ cm} \times 2.5\text{ cm} \times 1.5\text{ cm}$ है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का कुल आयतन क्या होगा?

उत्तर: 180 cm^3

प्रश्न 7: एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 m लंबी, 5 m चौड़ी और 4.5 m गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? (दिया है: $1\text{ m}^3 = 1000$ लीटर)

उत्तर: 1,35,000 लीटर

प्रश्न 8: दो घनाभों की लंबाइयों, चौड़ाइयों और ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः $1 : 2$, $3 : 2$ और $2 : 3$ है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा?

उत्तर: $1 : 2$

प्रश्न 9: एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3 : 2 : 1 है। यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm^2 हो, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए।

उत्तर: 6 cm

प्रश्न 10: यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए, जबकि उसकी ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो नए घनाभ का आयतन पुराने आयतन का कितना गुना हो जाएगा?

उत्तर: 2 गुना

प्रश्न 11: $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ वाले एक बंद घनाभाकार डिब्बे को पूरी तरह से रंगीन कागज से ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कागज की आवश्यकता होगी?

उत्तर: 900 cm^2

प्रश्न 12: एक घनाभ के तीन आसन्न फलकों (adjacent faces) के क्षेत्रफल क्रमशः x , y और z हैं। यदि इस घनाभ का आयतन V हो, तो V^2 का मान किसके बराबर होगा?

उत्तर: xyz

प्रश्न 13: $24 \text{ cm} \times 18 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$ वाले एक बड़े घनाभाकार ठोस को पिघलाकर 6 cm भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं?

उत्तर: 24 घन

प्रश्न 14: एक घनाभ की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% कम कर दी जाती है। यदि ऊंचाई को समान रखा जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन (लाभ या हानि) होगा?

उत्तर: 8% की वृद्धि (बढ़ोतरी)

प्रश्न 15: एक खुले घनाभाकार बक्से (ऊपर से खुला) की लंबाई 1.5 m , चौड़ाई 1.2 m और ऊंचाई 1 m है। इस बक्से को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर: 7.2 m^2

◆ बेलन (Cylinder) — 15 प्रश्न ◆

प्रश्न 1: एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 cm और उसकी ऊंचाई 10 cm है। इस बेलन का आयतन कितना होगा?

उत्तर: 1540 cm^3

प्रश्न 2: एक बेलनाकार खंभे का व्यास (Diameter) 14 cm और ऊंचाई 5 m है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल (CSA) ज्ञात कीजिए।

उत्तर: 2.2 m^2 (या 22000 cm^2)

प्रश्न 3: 3.5 cm त्रिज्या और 12 cm ऊंचाई वाले एक बंद बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (TSA) क्या होगा?

उत्तर: 341 cm^2

प्रश्न 4: एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm^2 है और इसकी ऊंचाई 14 cm है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए।

उत्तर: 2 cm

प्रश्न 5: एक बेलन का आयतन 1540 cm^3 है और इसके आधार की त्रिज्या 7 cm है। इस बेलन की ऊंचाई क्या होगी?

उत्तर: 10 cm

प्रश्न 6: दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात $2 : 3$ है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात $5 : 3$ है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा?

उत्तर: 20 : 27

प्रश्न 7: यदि एक बेलन की त्रिज्या को दोगुना (double) और उसकी ऊँचाई को आधा (half) कर दिया जाए, तो उसके नए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और पुराने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?

उत्तर: 1 : 1

प्रश्न 8: एक रोलर (Roller) का व्यास 84 cm और लंबाई 120 cm है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे 500 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर (m^2) में ज्ञात कीजिए।

उत्तर: 1584 m^2

प्रश्न 9: 22 cm $\times$ 10 cm माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को उसकी लंबाई के अनुदिश (along length) मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन का आयतन क्या होगा?

उत्तर: 385 cm^3

प्रश्न 10: एक बेलनाकार पानी की टंकी के आधार की परिधि (Circumference) 176 cm है और इसकी ऊँचाई 30 cm है। इस

टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? (ध्यान दें: $1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ लीटर}$)

उत्तर: 73.92 लीटर

प्रश्न 11: एक कुआं खोदने से निकली मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए, यदि कुएं का व्यास 7 m और गहराई 20 m है।

उत्तर: 770 m^3

प्रश्न 12: यदि किसी बेलन की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए जबकि ऊंचाई समान रहे, तो नए बेलन का आयतन पुराने आयतन का कितना भाग (fraction) रह जाएगा?

उत्तर: एक-चौथाई ($\frac{1}{4}$ भाग)

प्रश्न 13: एक लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या संबंध होगा?

उत्तर: त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होंगी ($r = h$)

प्रश्न 14: 1 cm आंतरिक त्रिज्या वाले एक खोखले बेलनाकार पाइप की लंबाई 21 cm है। यदि धातु की मोटाई 1 cm हो, तो पाइप को बनाने में उपयोग की गई धातु का आयतन ज्ञात कीजिए।

उत्तर: 198 cm^3

प्रश्न 15: एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। इस बेलन के आधार का व्यास क्या होगा?

उत्तर: 4 इकाई (units)